

TD 01 Exercices sur VLSM :

Conseils pour résoudre ces scénarios

1. **Identifier les besoins** en termes de nombre d'hôtes pour chaque sous-réseau.
2. **Trier les sous-réseaux par taille décroissante.**
3. **Calculer les masques de sous-réseau** en fonction du nombre d'hôtes.
4. **Calculer l'adresse réseau** et l'adresse broadcast.
5. **Lister les plages d'adresses attribuables.**

Scénario 1 : Réseau d'une petite entreprise

- **Réseau de départ** : 192.168.10.0/24
- **Besoins** :
 1. Un sous-réseau pour le **service informatique** (10 hôtes).
 2. Un sous-réseau pour le **service commercial** (20 hôtes).
 3. Un sous-réseau pour le **service RH** (30 hôtes).
 4. Un sous-réseau pour les **imprimantes réseau** (5 hôtes).
 5. Un sous-réseau pour les **serveurs** (8 hôtes).

Ce bloc contient l'optimisation des adresses IP pour deux types d'entreprises.

Scénario 1 : Petite Entreprise (Réseau 192.168.10.0/24) Tri par besoin décroissant : RH (30) > Commercial (20) > Informatique (10) > Serveurs (8) > Imprimantes (5).

Service	Besoin	Taille	Masque	Adresse Réseau	Plage Utile	Broadcast
RH	30	32	/27	192.168.10.0	.1 - .30	192.168.10.31
Commercial	20	32	/27	192.168.10.32	.33 - .62	192.168.10.63
Informatique	10	16	/28	192.168.10.64	.65 - .78	192.168.10.79
Serveurs	8	16	/28	192.168.10.80	.81 - .94	192.168.10.95
Imprimantes	5	8	/29	192.168.10.96	.97 - .102	192.168.10.103

Scénario 2 : Réseau d'une école

- **Réseau de départ** : 172.16.0.0/16
- **Besoins** :
 1. Un sous-réseau pour les **salles de classe** (100 hôtes par salle, 10 salles).
 2. Un sous-réseau pour le **personnel administratif** (50 hôtes).
 3. Un sous-réseau pour les **laboratoires informatiques** (30 hôtes par labo, 5 labos).
 4. Un sous-réseau pour les **imprimantes réseau** (10 hôtes).
 5. Un sous-réseau pour les **serveurs de l'école** (20 hôtes).

Scénario 2 : Centre Médical (Réseau 10.0.0.0/8) Tri : Équipements (500) > Chambres (200) > Hospitalisation (100) > Admin (50) > Labos (25).

Service	Besoin	Taille	Masque	Adresse Réseau	Plage Utile
Équipements	500	512	/23	10.0.0.0	10.0.0.1 - 10.0.1.254
Chambres	200	256	/24	10.0.2.0	10.0.2.1 - 10.0.2.254
Hospitalisation	100	128	/25	10.0.3.0	10.0.3.1 - 10.0.3.126
Admin	50	64	/26	10.0.3.128	10.0.3.129 - 10.0.3.190
Labos	25	32	/27	10.0.3.192	10.0.3.193 - 10.0.3.222

Scénario 3 : Réseau d'un hôpital

- Réseau de départ : 10.0.0.0/8
- Besoins :
 1. Un sous-réseau pour les **salles d'opération** (50 hôtes).
 2. Un sous-réseau pour les **chambres des patients** (200 hôtes).
 3. Un sous-réseau pour le **personnel médical** (100 hôtes).
 4. Un sous-réseau pour les **équipements médicaux connectés** (30 hôtes).
 5. Un sous-réseau pour les **serveurs de l'hôpital** (20 hôtes).

Le tri s'effectue par besoin décroissant : Chambres (200) > Personnel (100) > Opération (50) > Équipements (30) > Serveurs (20).

Service	Besoin	Taille Allouée	Masque	Adresse Réseau	Plage d'Adresses Utiles	Adresse Broadcast
Chambres	200	256	/24	10.0.0.0	10.0.0.1 - 10.0.0.254	10.0.0.255
Personnel	100	128	/25	10.0.1.0	10.0.1.1 - 10.0.1.126	10.0.1.127
Opération	50	64	/26	10.0.1.128	10.0.1.129 - 10.0.1.190	10.0.1.191
Équipements	30	32	/27	10.0.1.192	10.0.1.193 - 10.0.1.222	10.0.1.223
Serveurs	20	32	/27	10.0.1.224	10.0.1.225 - 10.0.1.254	10.0.1.255